

EPREUVE D'EVALUATION (01)		Année scolaire : 2024-2025
DEPARTEMENT DE CHIMIE	EPREUVE DE CHIMIE	Évaluation N° 6
Classe : 1ère C&D	DUREE : 2H	COEFFICIENT : 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES

EXERCICE 1 : Vérification des savoirs

- 1.1 Définir les expressions suivantes : point équivalent, dosage
- 1.2 Nommer les ions proposés ci-après et préciser leur couleur en solution : $\text{S}_2\text{O}_3^{2-}$; $\text{S}_4\text{O}_6^{2-}$
- 1.3 Quand dit-on qu'une demi-pile à hydrogène est dans les conditions standard ?
- 1.4 Qu'observe-t-on en faisant réagir une cétone avec :
 - Le 2,4-DNPH
 - Le réactif de Tollens
- 1.5 Expliquer la relation entre la structure moléculaire des alcools et leurs propriétés physiques (température d'ébullition et de fusion, solubilité).
- 1.6 Quelle est la structure géométrique des alcools et des aldéhydes ? Donner la valeur des angles valenciels et préciser la distance interatomique.

EXERCICE 2 : Applications des savoirs

Un bijoutier souhaite récupérer l'argent contenu dans de vieilles pellicules photographiques. Pour cela, il procède comme suit :

- Les pellicules sont brûlées, puis leurs cendres, contenant de l'oxyde d'argent (Ag_2O) et un peu de bromure d'argent (AgBr), sont traitées par une solution concentrée d'ammoniac.
- Le mélange est filtré, et le filtrat limpide obtenu est traité à chaud par une solution aqueuse de glucose.

On rappelle que le glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) ne comporte qu'un seul groupe caractéristique aldéhyde.

1. Qu'observe-t-on lors de la dernière étape ?
2. Expliquer comment récupérer l'argent solide seul.
3. Quels sont les divers types de réaction mis en jeu dans cette suite d'opérations ?
4. Équilibrer l'équation de la réaction mettant en jeu le glucose et l'ion diamine argenté.
5. Quelle masse minimale de glucose faut-il utiliser pour récupérer 100 g d'argent ?

EXERCICE 3 : Utilisation des savoirs

- 3.1 Retrouver la demi-équation électronique caractéristique du couple redox $\text{CO}_2/\text{H}_2\text{C}_2\text{O}_4$.
- 3.2 Expliquer pourquoi l'acide chlorhydrique est sans action sur le cuivre, mais l'acide nitrique, même dilué, attaque le cuivre avec dégagement de monoxyde d'azote (NO).
- 3.3 Faire une classification électrochimique des couples redox mis en jeu.
- 3.4 Écrire l'équation bilan de la réaction entre l'acide nitrique et le cuivre.
- 3.5 La force électromotrice d'une pile Al-Ag vaut 2,46 V. Sachant que le potentiel standard du couple Ag^+/Ag vaut 0,8 V :
 - Donner la représentation conventionnelle de cette pile.
 - Écrire les équations des réactions aux électrodes.

PARTIE B : EVALUATION DES COMPETENCES

Situation-problème : Compétence visée : réaliser un dosage d'oxydoréduction

La pelouse du jardin de M. Mandeng jaunit et meurt après un certain temps. En effet, la pelouse jaunit lorsque de la mousse se forme dans les conditions suivantes :

- Humidité stagnante
- Manque d'ensoleillement
- Sol trop acide
- Sol compact et lourd

Sur le marché, on retrouve une gamme variée de produits anti-mousse naturels et chimiques.

Les produits chimiques contenant du sulfate de fer II (FeSO_4) sont très actifs contre la mousse, mais ils favorisent sa réapparition en acidifiant le sol proportionnellement à la concentration des ions Fe^{2+} qu'ils contiennent.

Dans un magasin on trouve deux produits anti-mousses

Document A : Matériel disponible Erlenmeyer Fiole jaugée Tube à essai Burette graduée Bécher Agitateur magnétique Pipette jaugée Barreau aimanté Pissette Potence Spatule Balance	Document B : Produits disponibles Une solution de permanganate de potassium ($\text{K}^+ + \text{MnO}_4^-$) de concentration $C_0 = 0,020 \text{ mol/L}$ Les deux produits anti-mousses de concentration molaire C_1 et C_2 Une solution d'acide sulfurique concentrée
Document C : Caractéristiques de ALMED En poudre Composition : Engrais : NPK Sulfate de fer II Au point équivalent du dosage d'oxydoréduction on a : $\frac{V_0}{V_1} = 0,8$	Document D : Caractéristiques de FERTAM En grain Composition : Engrais : NPK Sulfate de fer II Au point équivalent du dosage d'oxydoréduction on a : $\frac{V_0}{V_2} = 0,35$
$V_1 = V_2$: Volume de l'anti-mousse préparé à partir de la même masse de produit V_0 : Volume de la solution de permanganate de potassium	

Tache : "En utilisant les données fournies (documents A à D), déterminez quel produit anti-mousse (ALMED ou FERTAM) acidifie le moins le sol tout en restant efficace contre la mousse.